

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 10/02/2015

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/35	/15	/25	/25	/100

1. (35 punti) Vigenere.
 - a. (5 punti) Si descrivano le caratteristiche del cifrario di Vigenere
 - b. (10 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
 - c. (10 punti) Con password "REBUS" si cifri il testo "ESAMEFACILE"
 - d. (10 punti) Si discuta l'eventuale vantaggio di adottare una doppia cifratura, cioè l'utilizzo in cascata di due chiavi k e k' di cifratura, e si illustri il ragionamento con un esempio.
2. (15 punti) Cifratura simmetrica
 - a. (15 punti) Si discuta l'attacco meet in the middle a double-DES
3. (25 punti) Certificati digitali.
 - a. (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
 - b. (15) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA e si faccia un esempio di utilizzo di una certification path
4. (25 punti) El Gamal. Si consideri un cifrario di El-Gamal con i seguenti parametri: primo $p=11$, generatore $g=7$ e numero scelto per la chiave privata di Alice $\alpha=3$.
 - a. (5 punti) Esplicitare la chiave pubblica di Alice;
 - b. (10 punti) Mostrare cosa Bob spedisce ad Alice volendo cifrare il messaggio $M=6$ e avendo scelto come numero casuale per la cifratura $k=3$
 - c. (10 punti) Mostrare come Alice riesce a decifrare il messaggio